الوحدة الثانية: الوراثة

الجينات والبروتينات والطراز المظهري

الدرس ٢-٥
صفحات الكتاب ٧١-٧٣

💡 **فكرة الدرس:** تؤثر الجينات في الطراز المظهري عبر **البروتينات** التي تشفّرها. أمثلة: جين **TYR** وإنزيم التيروسينيز (المهق)، جين **HBB** والهيموجلوبين (فقر الدم المنجلي)، جين **F٨** والعامل الثامن (الهيموفيليا)، وجين **HTT** والهنتنغتين (مرض هنتنغتون).

🎯 **سأتعلّم:** أشرح الصلة بين الجين والبروتين والطراز المظهري

أصف أثر أليلات TYR و HBB و F٨ و HTT

📖 مفردات الدرس

TYR
جين على الكروموسوم ١١ يشفّر إنزيم التيروسينيز

المهق
غياب صبغة الميلانين بسبب أليل متنحٍ لجين TYR

HBB
جين يشفّر عديد ببتيد β-جلوبين في الهيموجلوبين

F٨
جين على X يشفّر العامل الثامن لتخثر الدم

HTT
جين على الكروموسوم ٤ يشفّر بروتين الهنتنغتين

تكرار CAG
ثلاثية تتكرر في HTT، وزيادتها عن ٤٠ مرة تسبب المرض

TYR والمهق

- التيروسينيز يحوّل التيروسين إلى دوبا ثم دوباكوينون ثم ميلانين
- الأليل المتنحي ينتج إنزيمًا غير نشط فلا يتكوّن الميلانين
- المصاب متماثل الأليلات المتنحية

HBB وفقر الدم المنجلي

- استبدال في الثلاثية CAT ← CTT
- الفالين بدل حمض الجلوتاميك
- الهيموجلوبين المنجلي أقل ذوبانًا ويكوّن أليافًا عند انخفاض الأكسجين
- الأفراد غير المتماثلين يحملون الصفة وعادة لا تظهر عليهم الأعراض إلا في ظروف قلة الأكسجين

HTT و F٨

- أليل متنحٍ X: ٨ F على الكروموسوم يسبب الهيموفيليا وبطء التخثر
- الكبير CAG أليل سائد: عدد تكرارات HTT يسبب تلف خلايا الدماغ تدريجيًا وتظهر الأعراض غالبًا بين ٣٠ و ٤٠ سنة



شكل ٢-٩ موقع الجينين TYR و HBB على الكروموسوم 11.

موقع الجينين HBB و TYR على الكروموسوم ١١

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يكفي أليل واحد لظهور مرض هنتنغتون بينما يلزم أليلان للمهق؟

الحل: لأن أليل هنتنغتون سائد، أما أليل المهق فمتنحٍ

⭐ تذكّر

- اربط كل جين ببروتينه ومرضه: TYR- تيروسينيز-مهق ، HBB-جلوبين-منجلي ، F٨-عامل ثامن-هيموفيليا ، HTT- هنتنغتين-هنتنغتون

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الهيموفيليا سببها جين على كروموسوم جسدي؛ الجين F٨ على الكروموسوم X

🧩 **نشاط:** أعدّ جدولًا من أربعة أعمدة: الجين، البروتين، الكروموسوم، أثر الأليل غير الطبيعي

✅ أختبر نفسي

١. ما البروتين الذي يشفّره TYR؟

٢. ما الحمض الأميني البديل في فقر الدم المنجلي؟

٣. هل أليل هنتنغتون سائد أم متنحٍ؟

٤. على أي كروموسوم يقع F٨؟

الإجابات: (١) إنزيم التيروسينيز ، (٢) الفالين ، (٣) سائد ، (٤) X